

GUÍA COMPLETA – PRÁCTICA DML EN ORACLE (PASO A PASO)

Clase: 28/04/2026

Tema: INSERT, UPDATE, DELETE + Integridad + Evidencias

1. INICIO DESDE CERO (SQL*Plus)

Usted ya está aquí:

SQL>

2. CREAR USUARIO (BASE DE TRABAJO)

```
CREATE USER clase_dml IDENTIFIED BY "1234";
```

```
GRANT CONNECT, RESOURCE TO clase_dml;
```

3. CONECTARSE AL USUARIO

```
CONNECT clase_dml/1234
```

4. CREACIÓN DE TABLAS (MODELO COMPLETO)

```
CREATE TABLE cliente (
```

```
    id_cliente NUMBER PRIMARY KEY,
```

```
    nombre VARCHAR2(100) NOT NULL,
```

```
    ciudad VARCHAR2(50)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE pedido (
```

```
    id_pedido NUMBER PRIMARY KEY,
```

```
    id_cliente NUMBER NOT NULL,
```

```
    total NUMBER CHECK (total >= 0),
```

```
    CONSTRAINT fk_pedido_cliente
```

```
        FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente)
```

```
);
```

 RESULTADO ESPERADO:

Table created.

5. VERIFICAR TABLAS

```
SELECT table_name FROM user_tables;
```

6. PARTE 1: INSERT (CARGA INICIAL)

6.1 Insertar clientes

```
INSERT INTO cliente VALUES (1, 'Luis Miranda', 'Ambato');
```

```
INSERT INTO cliente VALUES (2, 'Ana Torres', 'Quito');
```

```
INSERT INTO cliente VALUES (3, 'Carlos Perez', 'Cuenca');
```

Resultado esperado:

1 row created.

6.2 Insertar pedidos (correcto)

```
INSERT INTO pedido VALUES (100, 1, 250);
```

```
INSERT INTO pedido VALUES (101, 2, 300);
```

```
INSERT INTO pedido VALUES (102, 3, 150);
```

6.3 Verificar datos

-- Ajusta el ancho total de la línea (para que no salte de renglón)

```
SET LINESIZE 150;
```

-- Ajusta cuántas filas se muestran antes de repetir el encabezado

```
SET PAGESIZE 100;
```

-- Ajusta el ancho visual de las columnas de texto (A = Alphanumeric)

```
COLUMN NOMBRE FORMAT A20;
```

```
COLUMN CIUDAD FORMAT A15;
```

```
SELECT * FROM cliente;
```

```
SELECT * FROM pedido;
```

7. ERROR DE INTEGRIDAD (OBLIGATORIO)

```
INSERT INTO pedido VALUES (200, 99, 500);
```

✖ RESULTADO:

Error de clave foránea (cliente no existe)

👉 CAPTURA ESTE ERROR (EVIDENCIA)

8. PARTE 2: UPDATE

8.1 Update correcto

UPDATE cliente

SET ciudad = 'Guayaquil'

WHERE id_cliente = 1;

Resultado:

1 row updated.

8.2 Update válido en pedido

UPDATE pedido

SET total = 275

WHERE id_pedido = 100;

8.3 Error con CHECK

UPDATE pedido

SET total = -50

WHERE id_pedido = 101;

✖ RESULTADO:

Error por restricción CHECK

👉 CAPTURA ESTE ERROR

9. PARTE 3: DELETE

9.1 Error de integridad

DELETE FROM cliente

WHERE id_cliente = 1;

✖ RESULTADO:

No se puede eliminar (tiene pedidos)

👉 CAPTURA

9.2 Eliminación correcta

DELETE FROM pedido

WHERE id_cliente = 1;

DELETE FROM cliente

WHERE id_cliente = 1;

9.3 Verificar eliminación

SELECT * FROM cliente;

SELECT * FROM pedido;

10. EJERCICIOS PARA EL ESTUDIANTE

EJERCICIOS DE INSERT

EJERCICIO 1

Enunciado:

Se desea registrar nuevos clientes en el sistema.

Insertar tres clientes con los siguientes datos:

- Cliente 1: Juan Pérez, ciudad Ambato
 - Cliente 2: María López, ciudad Quito
 - Cliente 3: Carlos Ruiz, ciudad Cuenca
-

Solución:

INSERT INTO cliente VALUES (10, 'Juan Perez', 'Ambato');

INSERT INTO cliente VALUES (11, 'Maria Lopez', 'Quito');

INSERT INTO cliente VALUES (12, 'Carlos Ruiz', 'Cuenca');

EJERCICIO 2

Enunciado:

Registrar pedidos para los clientes previamente creados.

- Pedido 200 → Cliente 10 → Total 500
- Pedido 201 → Cliente 11 → Total 300

Solución:

```
INSERT INTO pedido VALUES (200, 10, 500);  
INSERT INTO pedido VALUES (201, 11, 300);
```

EJERCICIO 3 (INTEGRIDAD)**Enunciado:**

Se intenta registrar un pedido para un cliente que no existe en el sistema (ID 99).
Analizar qué ocurre.

Solución:

```
INSERT INTO pedido VALUES (202, 99, 400);
```

✗ Resultado esperado:
Error de clave foránea (violación de integridad referencial).

● **EJERCICIOS DE UPDATE**

EJERCICIO 4**Enunciado:**

Actualizar la ciudad del cliente con ID 10 a “Guayaquil”.

Solución:

```
UPDATE cliente  
SET ciudad = 'Guayaquil'  
WHERE id_cliente = 10;
```

EJERCICIO 5**Enunciado:**

Modificar el total del pedido 200 a 750.

Solución:

```
UPDATE pedido  
SET total = 750  
WHERE id_pedido = 200;
```

EJERCICIO 6 (INTEGRIDAD)

Enunciado:

Intentar actualizar el total de un pedido a un valor negativo.
Analizar qué ocurre.

Solución:

```
UPDATE pedido  
SET total = -100  
WHERE id_pedido = 201;
```

✗ Resultado esperado:
Error por restricción CHECK (no permite valores negativos).

● EJERCICIOS DE DELETE

EJERCICIO 7 (INTEGRIDAD)

Enunciado:

Se desea eliminar el cliente con ID 10.
Analizar qué ocurre si este cliente tiene pedidos registrados.

Solución:

```
DELETE FROM cliente  
WHERE id_cliente = 10;
```

✗ Resultado esperado:
Error de integridad referencial (no se puede eliminar porque tiene pedidos).

EJERCICIO 8

Enunciado:

Eliminar correctamente al cliente con ID 10, considerando que tiene pedidos asociados.

Solución:

```
DELETE FROM pedido  
WHERE id_cliente = 10;
```

```
DELETE FROM cliente  
WHERE id_cliente = 10;
```

EJERCICIO 9

Enunciado:

Eliminar todos los pedidos cuyo total sea menor a 400.

Solución:

```
DELETE FROM pedido  
WHERE total < 400;
```

 EJERCICIO INTEGRADOR (TIPO EXAMEN)

EJERCICIO 10

Enunciado:

Se desea realizar una operación completa sobre la base de datos:

1. Insertar un nuevo cliente:
 - ID: 20
 - Nombre: Pedro Sánchez
 - Ciudad: Loja
2. Registrar un pedido para ese cliente:
 - Pedido 300
 - Total 900
3. Actualizar la ciudad del cliente a “Quito”
4. Intentar eliminar el cliente directamente (analizar error)
5. Eliminar correctamente el cliente junto con sus pedidos

Solución:

-- 1. Insertar cliente

```
INSERT INTO cliente VALUES (20, 'Pedro Sanchez', 'Loja');
```

-- 2. Insertar pedido

```
INSERT INTO pedido VALUES (300, 20, 900);
```

-- 3. Update

```
UPDATE cliente
```

```
SET ciudad = 'Quito'
```

```
WHERE id_cliente = 20;
```

-- 4. Delete incorrecto

```
DELETE FROM cliente
```

```
WHERE id_cliente = 20;
```

-- 5. Delete correcto

```
DELETE FROM pedido
```

```
WHERE id_cliente = 20;
```

```
DELETE FROM cliente
```

```
WHERE id_cliente = 20;
```